

Blatt 16: Jordanisieren lernen vom Meister selbst*Lösungen zu den Votieraufgaben**To learn to succeed, you must first learn to fail. — Michael Jordan***HAUPTVEKTOR–LOTTERIE: MEHR GLÜCK ALS VERSTAND?**

Notation: Wir verwenden in den Lösungen die Bezeichnungen des *Hauptraum-Sudoku* aus der Vorlesung und am Ende dieses Übungsblatts (insbesondere die Unterräume V_i , W_i , U_i).

V1 Wir betrachten die Matrix A über dem Körper $\mathbb{F}_7 = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 2 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{F}_7^{5 \times 5}.$$

- (a) Die Matrix hat einen fünffachen Eigenwert. Bestimmen Sie ihre Jordan–Normalform.
 (b) Sie wählen nun zufällig (gleichverteilt, unabhängig) zwei Vektoren $v_1, v_2 \in \mathbb{F}_7^5$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie passende Startvektoren für eine Jordan–Basis erhalten (in der richtigen Reihenfolge, also absteigend nach Länge der Hauptvektorketten sortiert)?

Lösung:

- (a) Zuerst bestimmen wir einen Eigenwert (und damit alle Eigenwerte). An der letzten Zeile erkennen wir, dass sich im charakteristischen Polynom der Linearfaktor $X - 2$ ausklammern lässt, 2 ist also ein Eigenwert.

Alternative: Die Spur der Matrix A ist $2 + 3 + 1 + 2 + 2 = 3$. Ist λ der einzige Eigenwert, dann ist demnach $5\lambda = 3$. Da 5 in $\mathbb{F}_7$ invertierbar ist, ist diese Gleichung eindeutig lösbar mit Lösung $\lambda = 5^{-1} \cdot 3 = 3 \cdot 3 = 2$.

Das charakteristische Polynom von A ist demnach $\chi_A(X) = (X - 2)^5$. Wir berechnen daher die Potenzen $(A - 2E)^i$ und die Dimension der zugehörigen Kerne. Sobald $(A - 2E)^i = 0$ ist, können wir aufhören. Das passiert spätestens bei $i = 5$.

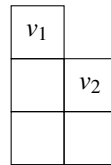
$$(A - 2E)^1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 2 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 6 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, (A - 2E)^2 = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 & 0 & 6 \\ 3 & 2 & 4 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, (A - 2E)^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Mit Gauß berechnen wir den Rang und damit die Dimension des Kerns einer solchen Matrix. Da wir nur den Rang suchen, dürfen wir Zeilen- und Spaltenoperationen mischen. Z.B. für $(A - 2E)^1$:

$$\begin{aligned} A - 2E &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 2 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 6 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 2 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 6 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 2 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 6 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Hier lässt sich bereits der Rang 3 ablesen, d.h. $\dim_{\mathbb{F}_7} \text{Ker}(A - 2E) = 2$. Die beiden Zeilen in $(A - 2E)^2$ sind linear abhängig, daher ist die Matrix vom Rang 1, also $\dim_{\mathbb{F}_7} \text{Ker}(A - 2E)^2 = 4$ und schließlich $\dim_{\mathbb{F}_7} \text{Ker}(A - 2E)^3 = 5$.

Das zugehörige Young-Diagramm ist:

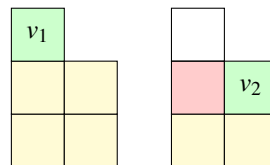


Wir lesen ab: Die Jordan–Normalform setzt sich zusammen aus einem 3×3 -Jordan–Block und einem 2×2 -Jordan–Block:

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Bemerkung: Theoretisch hätten Sie sich die Berechnung von $(A - 2E)^3$ sparen können, denn wenn Sie den Rang von $(A - 2E)^2$ kennen, ist klar, dass hier $(A - 2E)^3$ die Nullmatrix sein muss: Die Matrix besitzt den fünffachen Eigenwert 2, also hat der Hauptraum zum Eigenwert 2 Dimension 5. Wir haben also fünf Kästchen zu verteilen. Da in den unteren zwei Zeilen genau vier Kästchen verteilt sind und kein Kästchen in der Luft hängt, muss das fünfte Kästchen in der dritten Zeile platziert sein.

- (b) Es gibt $7^5 \cdot 7^5$ Möglichkeiten, zwei Vektoren v_1, v_2 aus $\mathbb{F}_7^5$ zu wählen. All diese Möglichkeiten werden mit gleicher Wahrscheinlichkeit gewählt. Wir untersuchen nun, wie viele dieser Wahlen zu Startvektoren einer Jordan–Basis führen.



In den Young–Diagrammen ist farblich illustriert, wie die Startvektoren gewählt werden müssen:

Für $i = 3, 2$: Grün eingefärbt ist der gesuchte Startvektor in V_i , gelb eingefärbt sind die Kästchen, die zu V_{i-1} gehören und schließlich sind die Kästchen rot eingefärbt, die zu $(A - 2E)W_{i+1}$ gehören.

Die Startvektoren v_1 und v_2 werden jeweils als Basis eines Komplements eines Unterraums in einem größeren Raum gewählt. Der Unterraum wird erzeugt von den Vektoren in den gelben und roten Kästchen, der größere Raum von allen farbigen Kästchen. Da in beiden Fällen ein Komplement eindimensional ist, wählt man als Basis eines Komplements einen Vektor, der im gesamten Raum enthalten ist, aber nicht im Unterraum.

Der erste Vektor v_1 muss demnach ein Vektor des Gesamttraums $\mathbb{F}_7^5$ sein, darf aber nicht im vierdimensionalen Unterraum V_2 sein. Dafür gibt es $7^5 - 7^4$ Möglichkeiten.

Der zweite Vektor v_2 wird aus einem Komplement des dreidimensionalen Unterraum $V_1 \oplus (A - 2E)W_3$ im vierdimensionalen Vektorraum V_2 gesucht, dafür hat man $7^4 - 7^3$ Möglichkeiten.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man also zufällig richtige Startvektoren wählt, ist

$$\frac{(7^5 - 7^4) \cdot (7^4 - 7^3)}{7^5 \cdot 7^5} = \frac{6^2}{7^3} \approx 0.105$$

Bemerkung: Die Wahrscheinlichkeit, den ersten Startvektor v_1 richtig zu wählen, ist mit $\frac{6}{7} \approx 85.7\%$ recht hoch, beim zweiten Startvektor v_2 ist sie mit $\frac{6}{49} \approx 12.2\%$ leider nicht so gut. D.h. mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp über 10% treffen Sie passende Startvektoren.

Das ist zwar eine realistische Chance, für eine Klausur würden wir dieses Zufallsverfahren allerdings nicht empfehlen: Mit sorgfältiger Rechnung ist Ihre Trefferquote sicherlich höher und in der Klausur zählt ja nicht nur das richtige Ergebnis, sondern auch der Rechenweg.

Warum sollte man sich also über solche Wahrscheinlichkeiten Gedanken machen? Wenn die Trefferwahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dann kann man statt des Standardverfahrens auch das folgende randomisierte Verfahren nutzen: Man wählt zufällig Startvektoren und prüft dann, ob diese passend sind. Wenn nicht, wählt man solange neue Startvektoren, bis man passende gefunden hat. Je nach Wahrscheinlichkeit kann dieses Verfahren schneller sein als das Standardverfahren.

///

FISCHERS FRITZE FISCHT FALSCH E HAUPTVEKTOREN

V2 Gegeben sei die Matrix B mit Jordan–Normalform J und die Standardbasisvektoren e_1 und e_2 :

$$B = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}, \quad J = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Berechnen Sie die Hauptvektorketten der Matrix B zu den Startvektoren e_1 und e_2 .
- Können Sie e_1 und e_2 als Startvektoren in einer Jordan–Basis für B verwenden?
- Bestimmen Sie eine Jordan–Basis für B .

Lösung:

- Anhand der Jordan-Normalform J lesen wir den vierfachen Eigenwert -2 ab. Um die Hauptvektorketten zu berechnen, multiplizieren wir also die Vektoren immer wieder mit

$$B + 2E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{(B+2E)} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{(B+2E)} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{(B+2E)} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{(B+2E)} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Nein: Offensichtlich sind die Startvektoren e_1 und e_2 keine gute Idee, denn $(B+2E)e_1$ und $(B+2E)e_2$ sind linear abhängig. Das ist gar nicht gut! Wir erkennen hieran, dass die Wahl der Startvektoren nicht zufällig oder nach Augenmaß geschehen sollte.
- Wir bestimmen zunächst eine Basis von $V_1 = \text{Ker}(B+2E)$:

$$B + 2E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Gauß}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eine Basis von V_1 ist beispielsweise

$$\mathcal{C} = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

Bemerkung: Hier erkennen wir auch schon, welches Problem wir in Teil (b) hatten: e_1 und e_2 sind zwar linear unabhängig und nicht in V_1 enthalten, aber eine Linearkombination, z.B. $e_1 + e_2$ ist im niedrigeren Kern V_1 enthalten.

Wir machen es nun besser und ergänzen unsere Basis $\mathcal{C}$ von V_1 zu einer Basis $\mathcal{B}$ von $V_2 = \text{Ker}(B+2E)^2 = \mathbb{R}^4$, etwa durch die beiden Standardbasisvektoren $v_1 = e_1, v_2 = e_3$. Nun lassen wir die Basisvektoren herunterrieseln (indem wir mit $B+2E$ multiplizieren) und erhalten so die Jordan–Basis

v_1	v_2

$$\left((B+2E)e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, (B+2E)e_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

Tipp: Machen Sie die Probe: Die Basiswechselmatrix ist

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Prüfen Sie nun: $T \cdot J = B \cdot T$.

///

INVERTIEREN À LA CAYLEY–HAMILTON

V3 Sei A eine invertierbare Matrix mit charakteristischem Polynom

$$\chi_A(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 \in K[X].$$

- (a) Bestimmen Sie ein Polynom $Q(X) \in K[X]$, sodass $A^{-1} = Q(A)$ gilt.
 (b) Berechnen Sie das charakteristische Polynom und mit (a) die Inverse der reellen Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Lösung:

- (a) Dank Satz von Cayley-Hamilton gilt

$$0 = P_A(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 E.$$

Da $a_0 = \det(A)$ invertierbar ist, können wir nach E auflösen und erhalten

$$\begin{aligned} E &= -\frac{a_n}{a_0} A^n - \frac{a_{n-1}}{a_0} A^{n-1} - \dots - \frac{a_2}{a_0} A^2 - \frac{a_1}{a_0} A^1 \\ &= A \cdot \left(\underbrace{-\frac{a_n}{a_0} A^{n-1} - \frac{a_{n-1}}{a_0} A^{n-2} - \dots - \frac{a_2}{a_0} A - \frac{a_1}{a_0} E}_{A^{-1}} \right) \end{aligned}$$

Wir setzen demnach $Q(X) = -\frac{a_n}{a_0} X^{n-1} - \frac{a_{n-1}}{a_0} X^{n-2} - \dots - \frac{a_2}{a_0} X - \frac{a_1}{a_0}$.

- (b) Das charakteristische Polynom der Matrix A ist $P_A(X) = -X^3 + 2X^2 - 2X + 1$, daher ist die Inverse A^{-1} von A

$$\begin{aligned} A^{-1} &= A^2 - 2A + 2E \\ &= \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} + 2E \\ &= \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

///